

Лабораторная работа №1

Свойства и классификация карт. Определение масштабов карт.

Основные части геоинформатики

— общая геоинформатика — раздел геоинформатики, занимающийся исследованием и разработкой научных основ, концепций, обобщенным анализом геоинформатики и геоинформационных систем безотносительно к их прикладному характеру;

— прикладная геоинформатика — изучает практические методы работ с геоинформационными системами и геоинформационными технологиями;

— специальная геоинформатика — служит основой для дополнительного анализа систем и методов обработки пространственно-временных данных, и оценки качества.

Определение карты

Карта — это математически определенное, уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее расположенные или спроецированные на них объекты в принятой системе условных знаков.

Схема элементов тематической карты



Свойства карты

- математический закон построения — применение специальных картографических проекций, позволяющих перейти от сферической поверхности Земли к плоскости карты;
- знаковость изображения — использование особого условного языка картографических символов;
- генерализованность карты — отбор и обобщение изображаемых объектов;
- системность отображения действительности — передача элементов и связей между ними, отображение иерархии геосистем.

Принципы классификации карт

Классификация карт — это система, представляющая совокупность карт, подразделяемых (упорядоченных) по какому-либо избранному признаку.

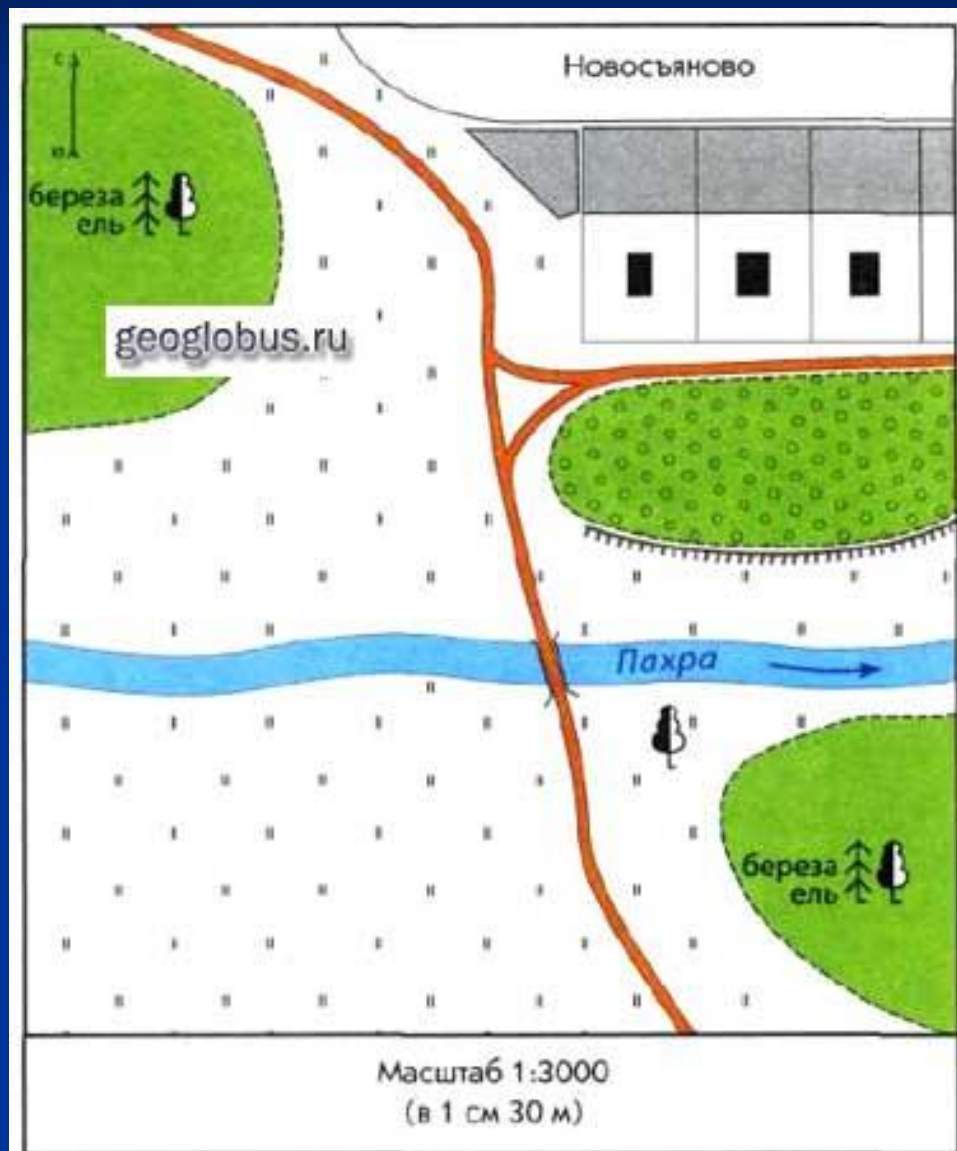
Классификация должна удовлетворять определенным требованиям:

- классы карт должны выделяться по существенным признакам;
- классификация должна быть последовательной, то есть постепенно переходить от общего к частному;
- на каждом уровне деления следует выбирать только одно основание классификации;
- классификация должна быть полной, отдельные ее подразделения в совокупности должны охватывать всю систему карт в целом;
- классификация должна обладать резервностью, т.е. способностью включать вновь появляющиеся виды (классы) карт.

Классификация карт по масштабу

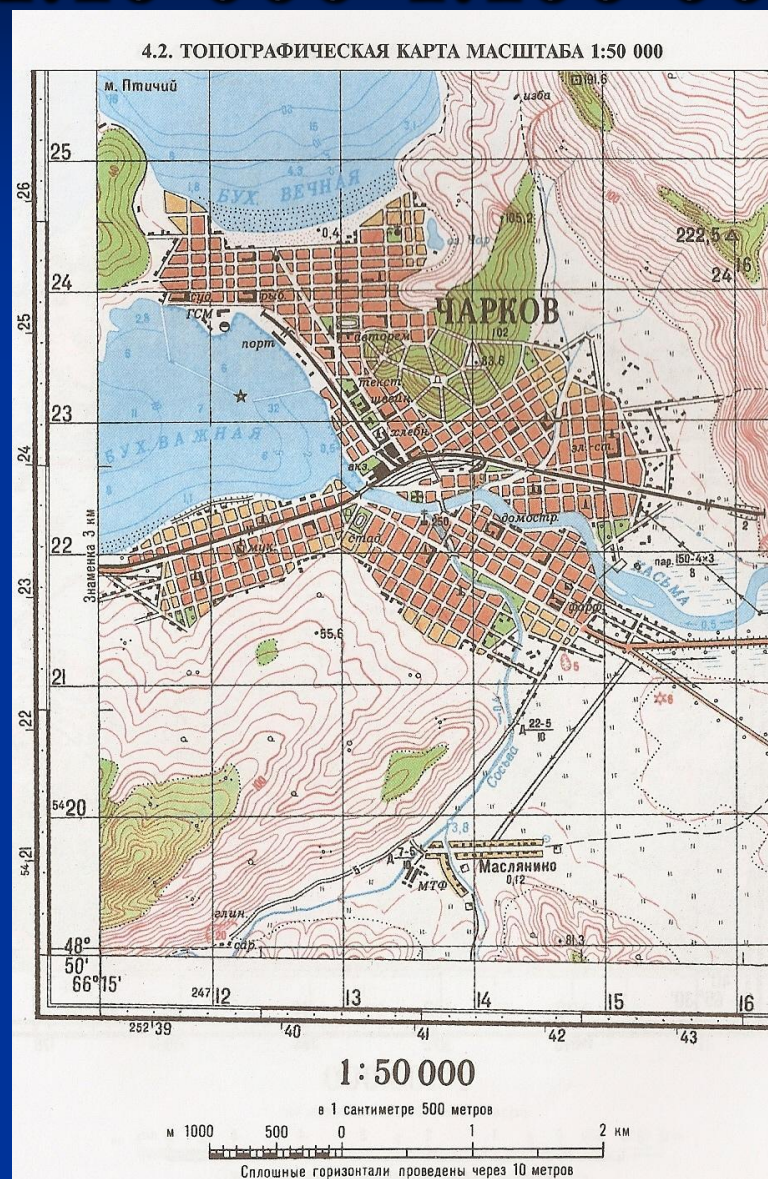
Планы

1:5 000 и крупнее

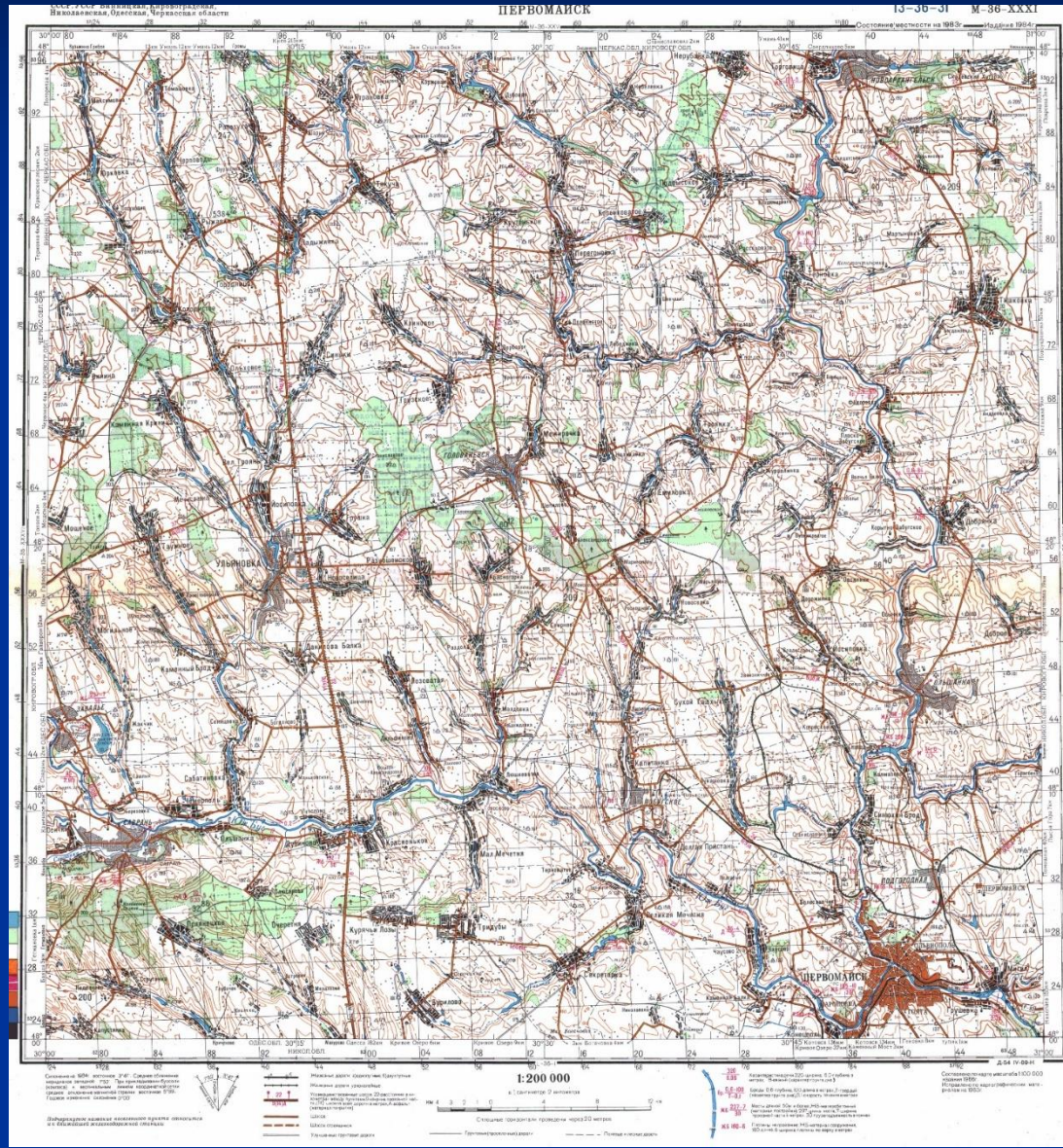


Крупномасштабные карты

1:10 000-1:100 000



Среднемасштабные карты 1:200 000 до 1:1 000 000

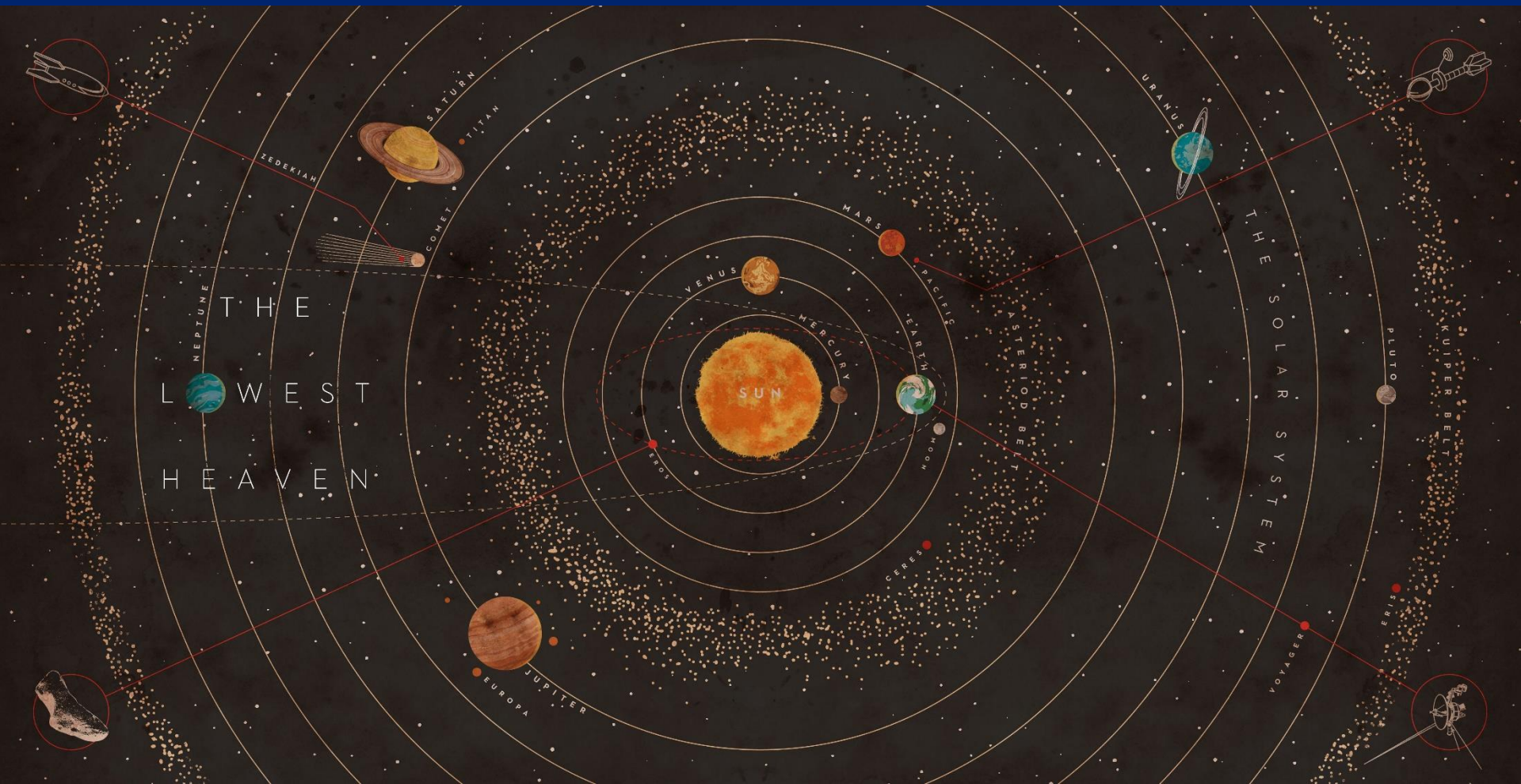


Мелкомасштабные карты мельче 1:1 000 000

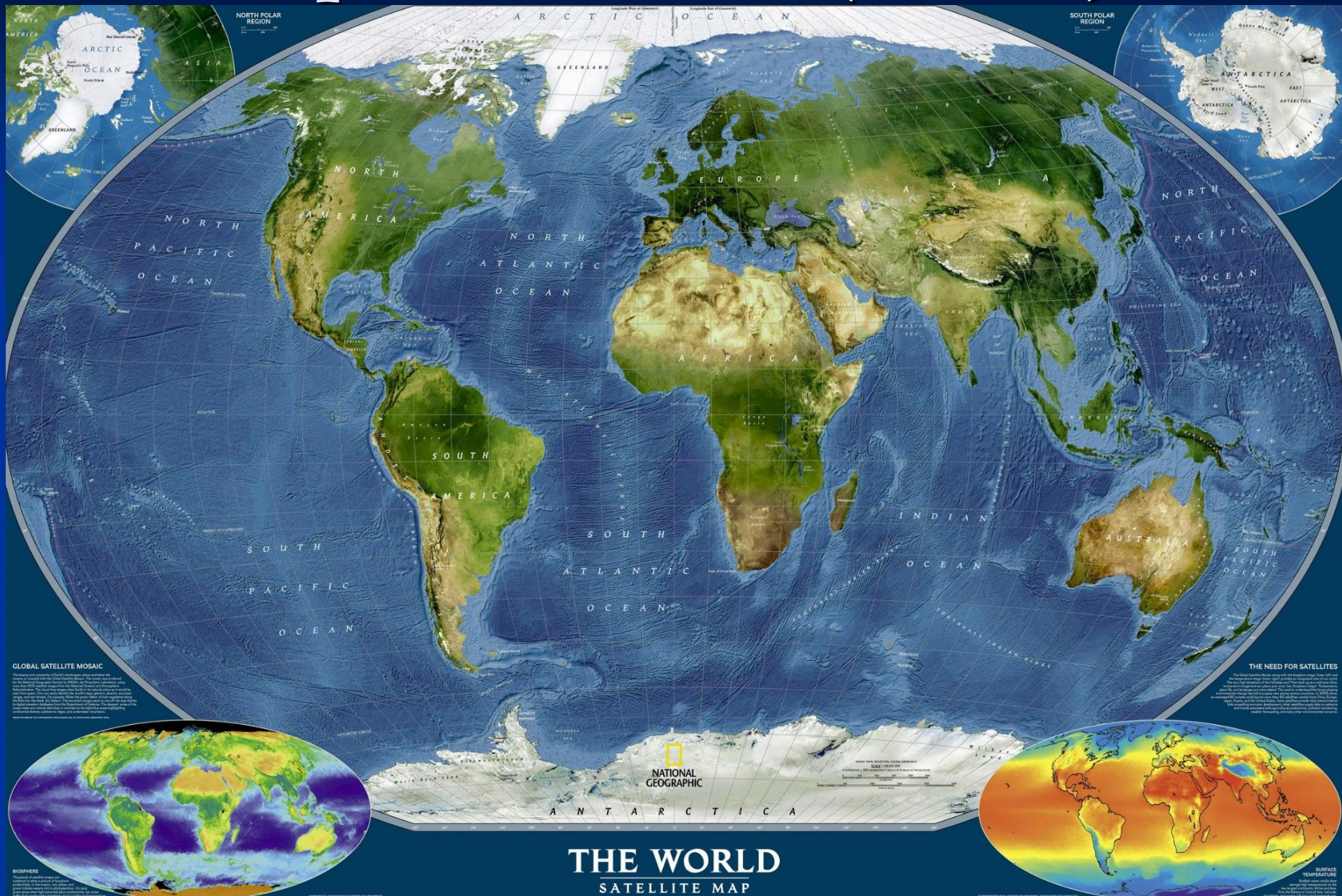


Классификация карт по пространственному охвату

Карты Солнечной системы

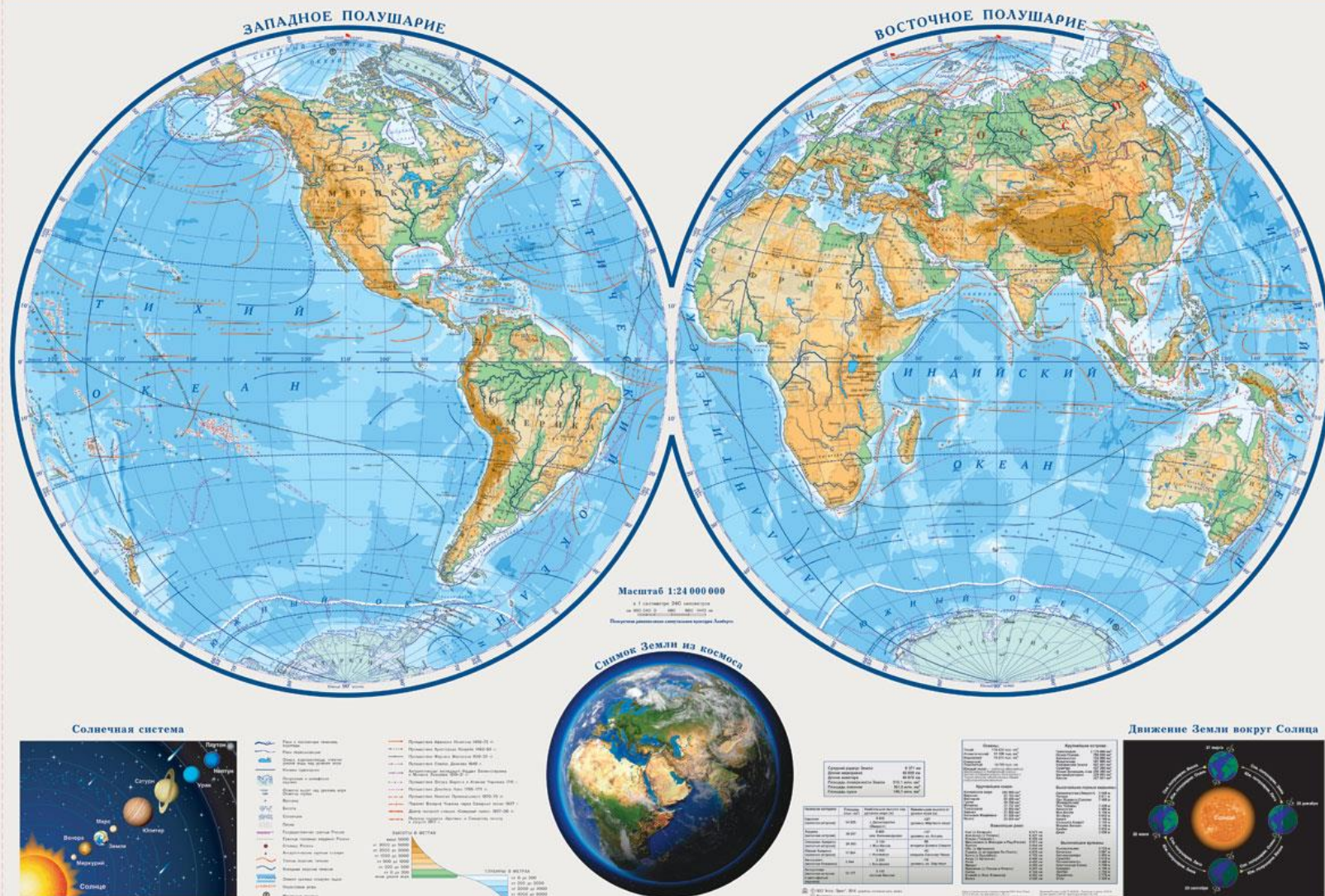


Карты планеты (Земли)

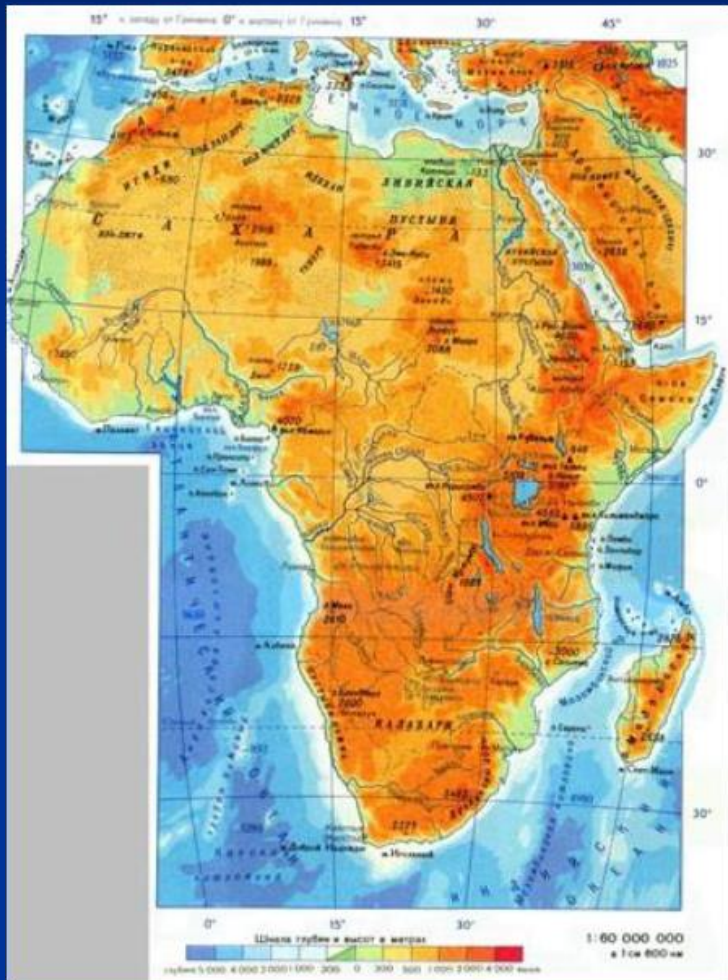


Карты полушарий

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА ПОЛУШАРИЙ



Карты материков и океанов



Карта Африки



Карта Индийского океана

Карты стран



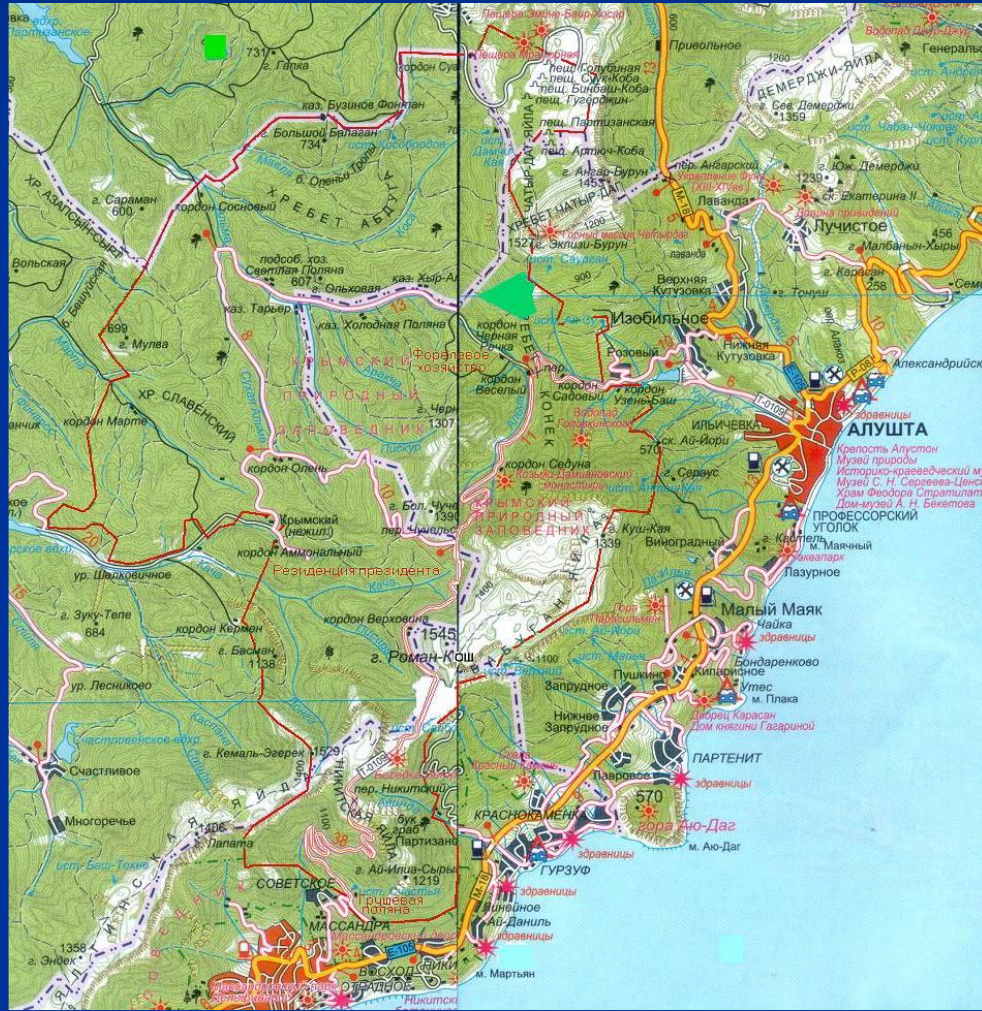
административных единиц



сельскохозяйственных районов



(заповедников, промышленных,
туристских районов и т.п.)



50



Классификация карт по содержанию

- общегеографические карты;
- тематические карты;
- специальные карты.

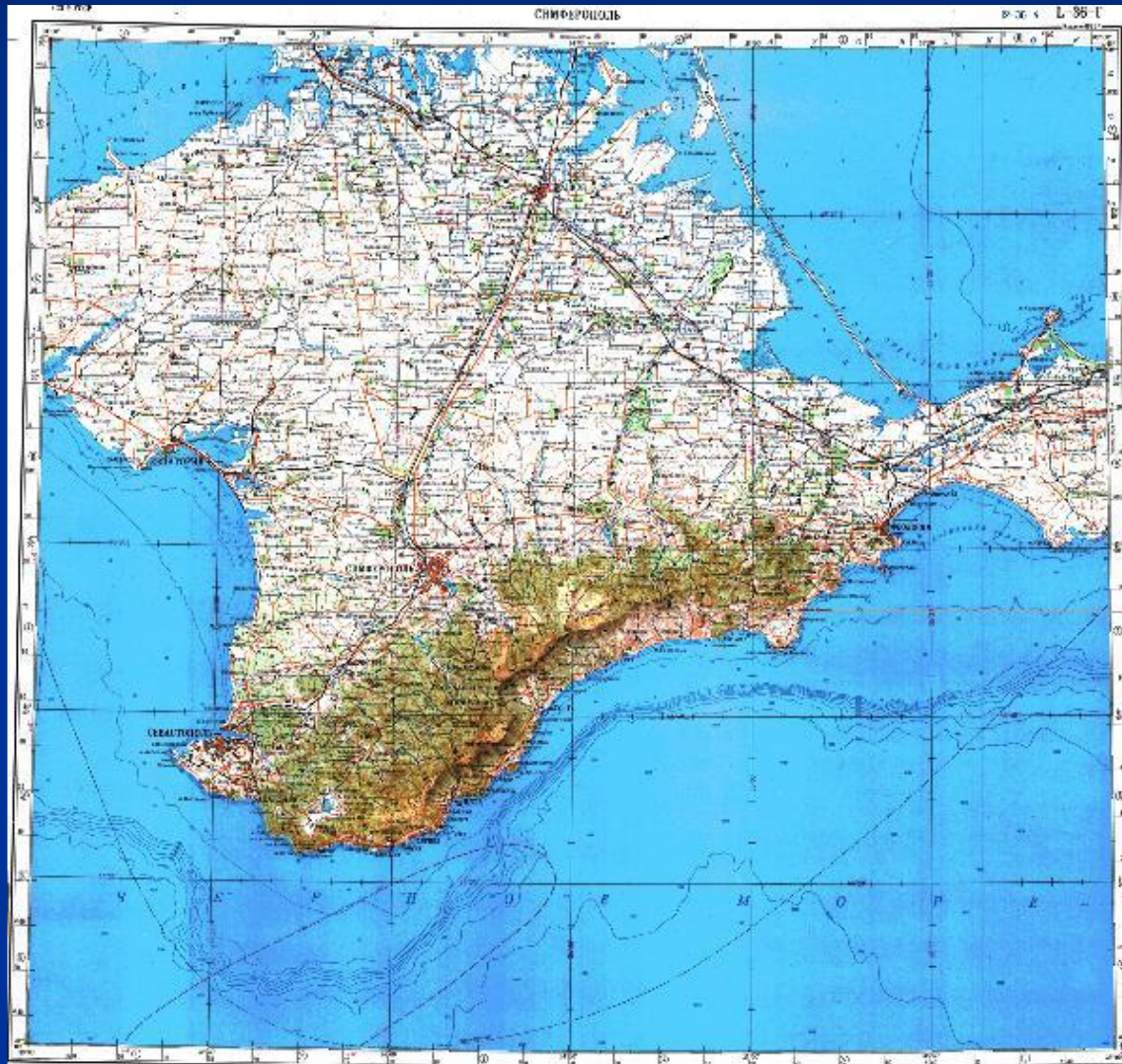
Общегеографические карты:

- топографические карты в масштабах 1:100 000 и крупнее;
- обзорно-топографические в масштабах 1:200 000 – 1:1 000 000;
- обзорные мельче 1:1 000 000.

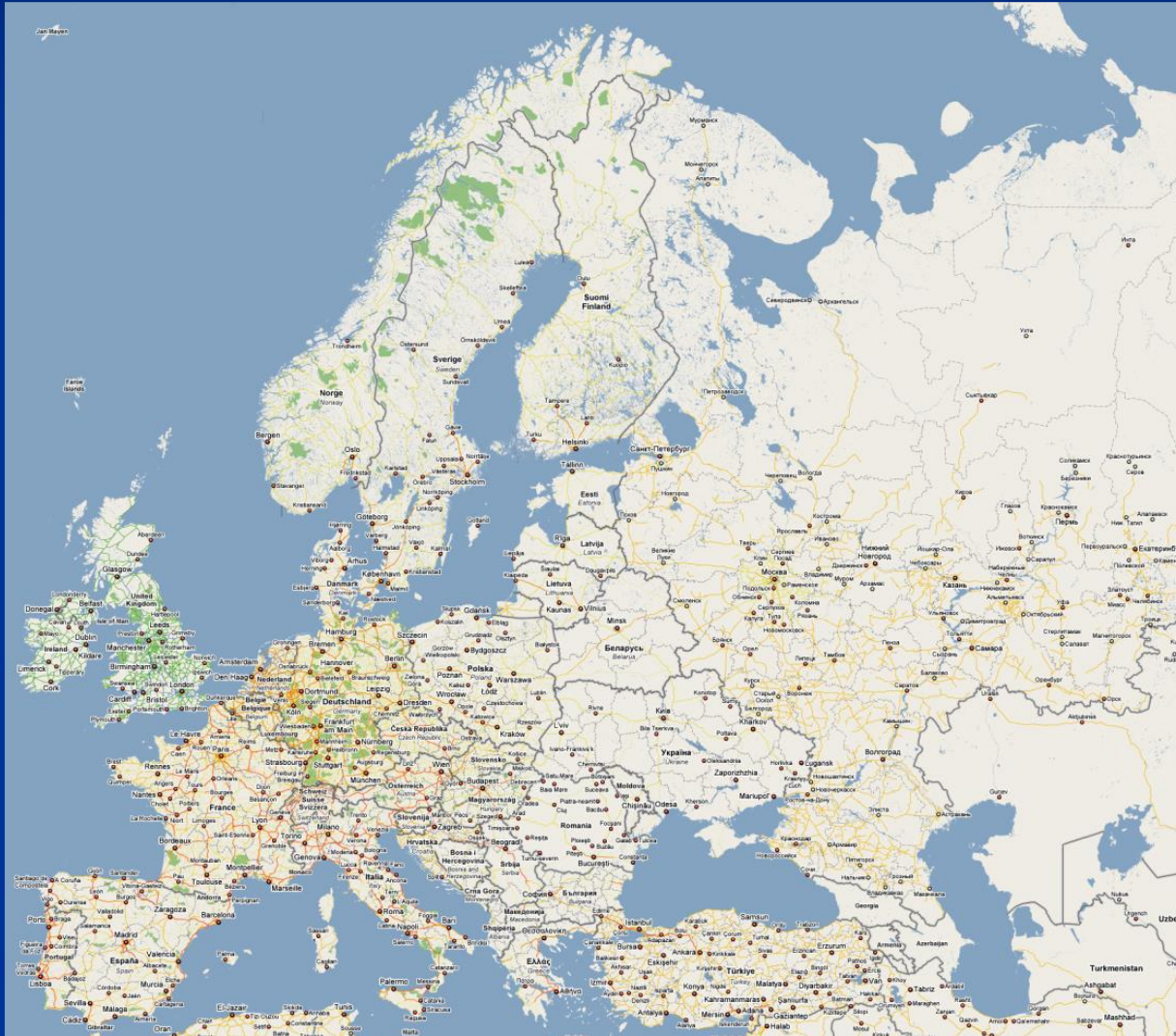
Топографические карты в масштабах 1:100 000 и крупнее



Обзорно-топографические в масштабах 1:200 000 – 1:1 000 000



Обзорные мельче 1:1 000000



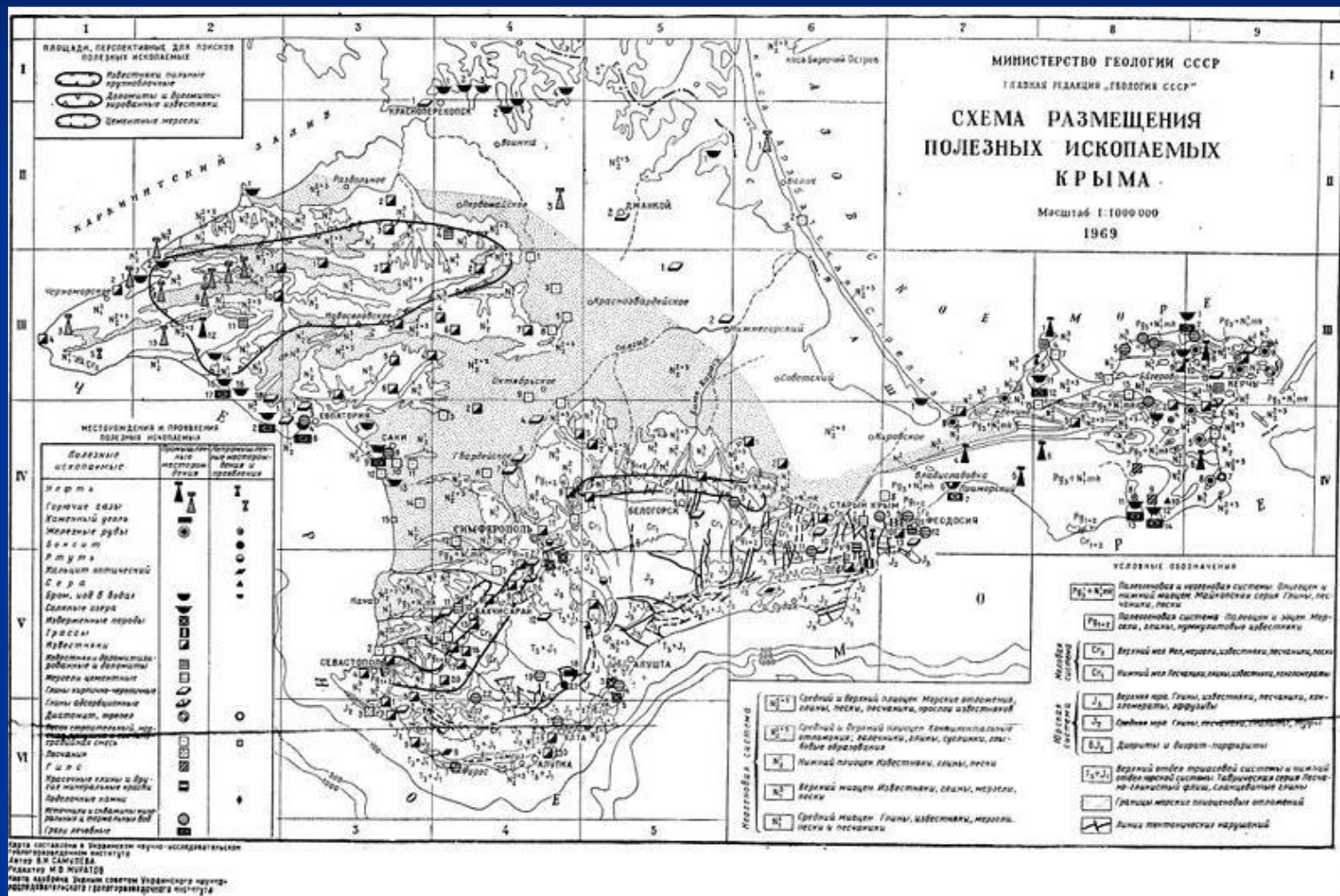
Тематические карты

- карты природных явлений;
- карты общественных явлений.

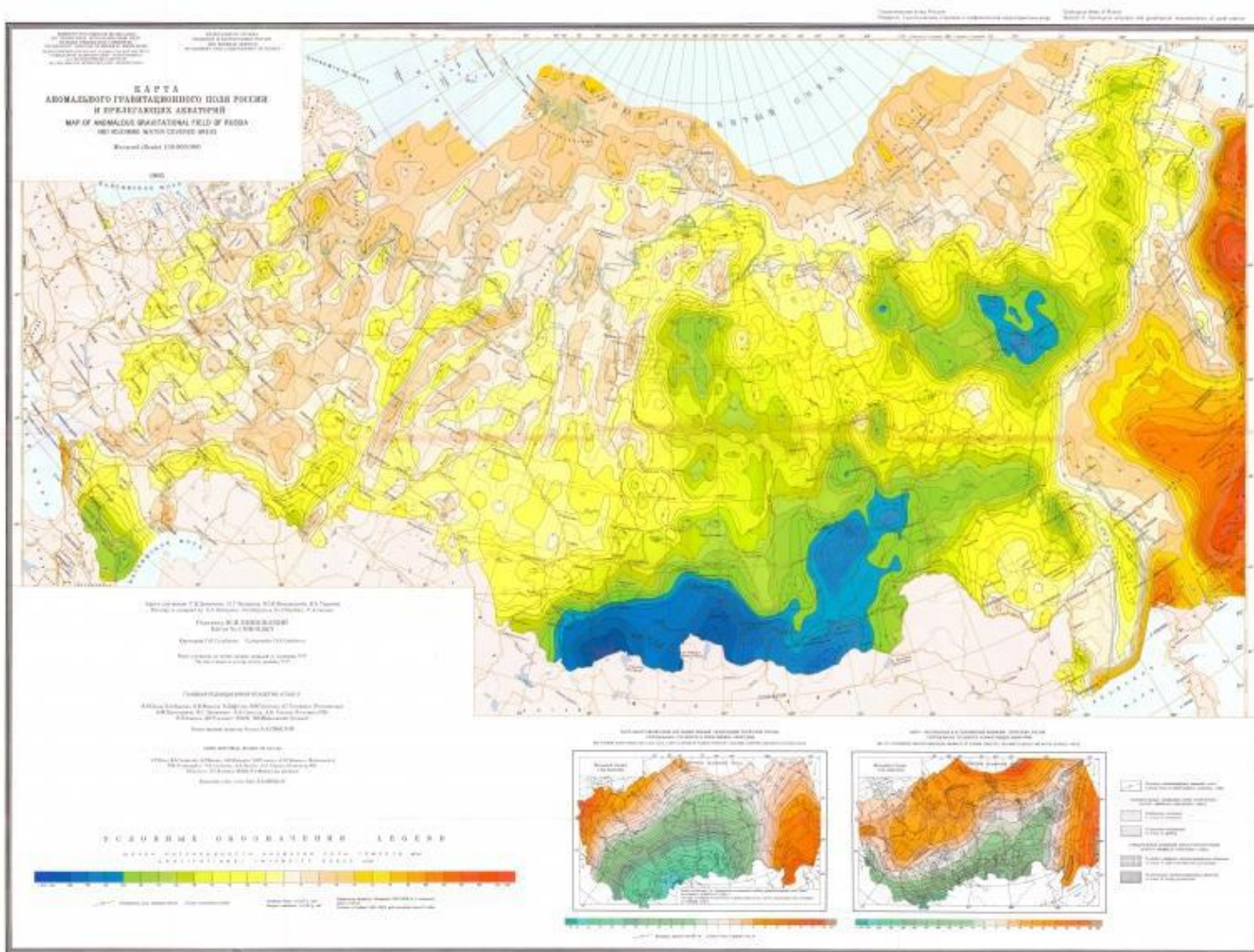
Карты природных явлений:

- геологические;
- геофизические;
- рельефа земной поверхности и дна океанов;
- метеорологические и климатические;
- гидрологические (вод суши);
- океанологические (вод морей и океанов);
- почвенные;
- ботанические;
- зоогеографические;
- медико-географические;
- общие физико географические.

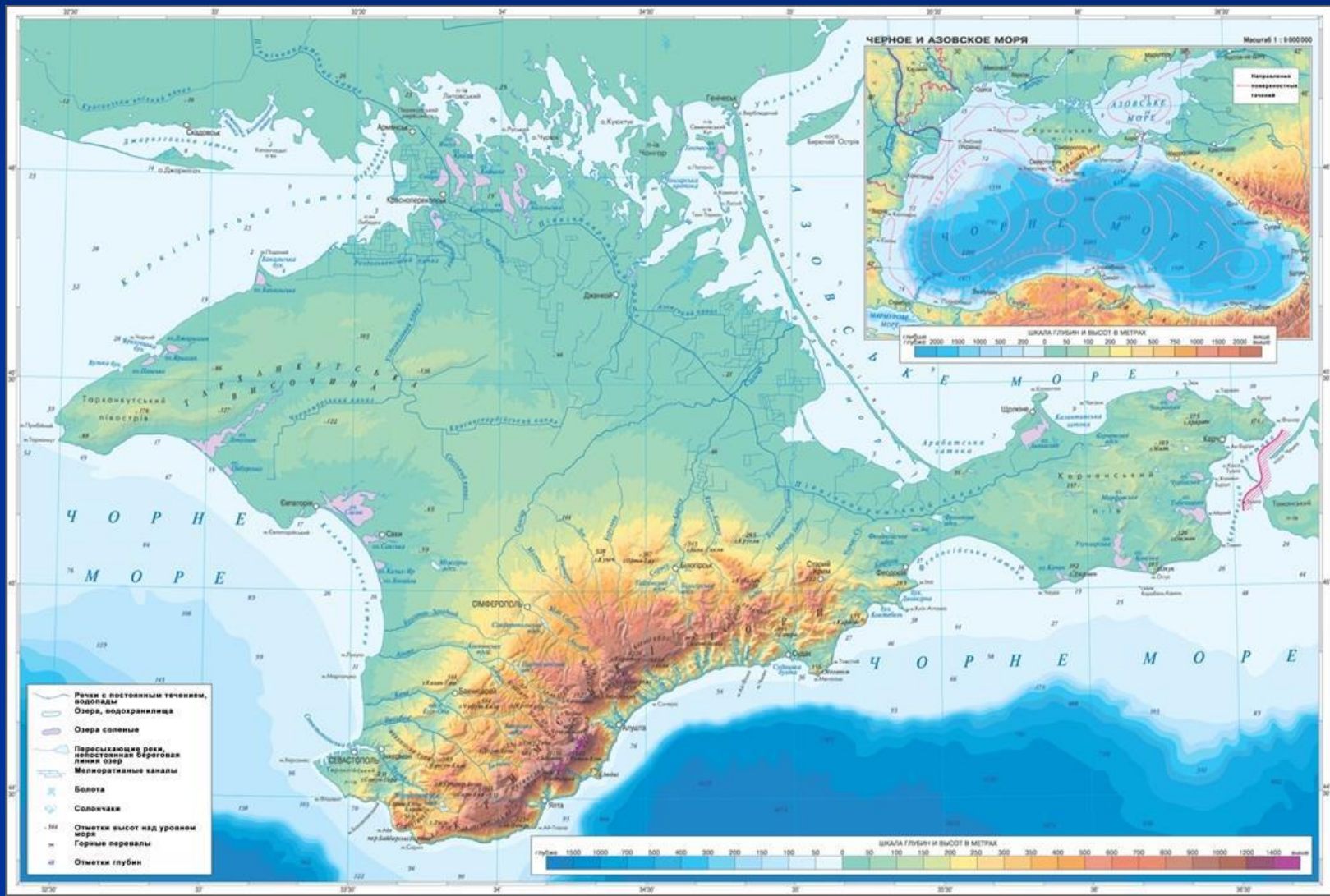
Карты геологические



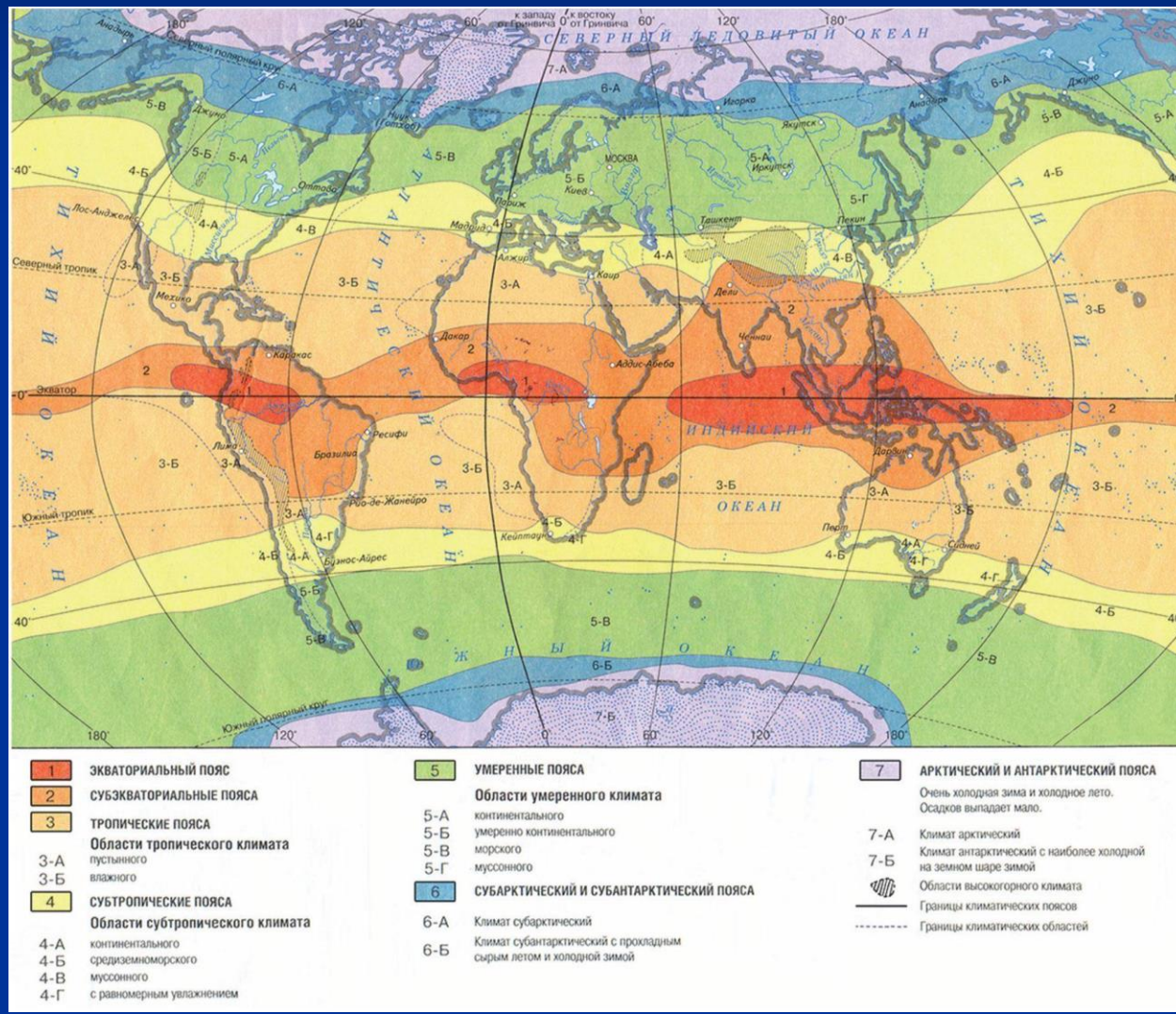
Карты геофизические



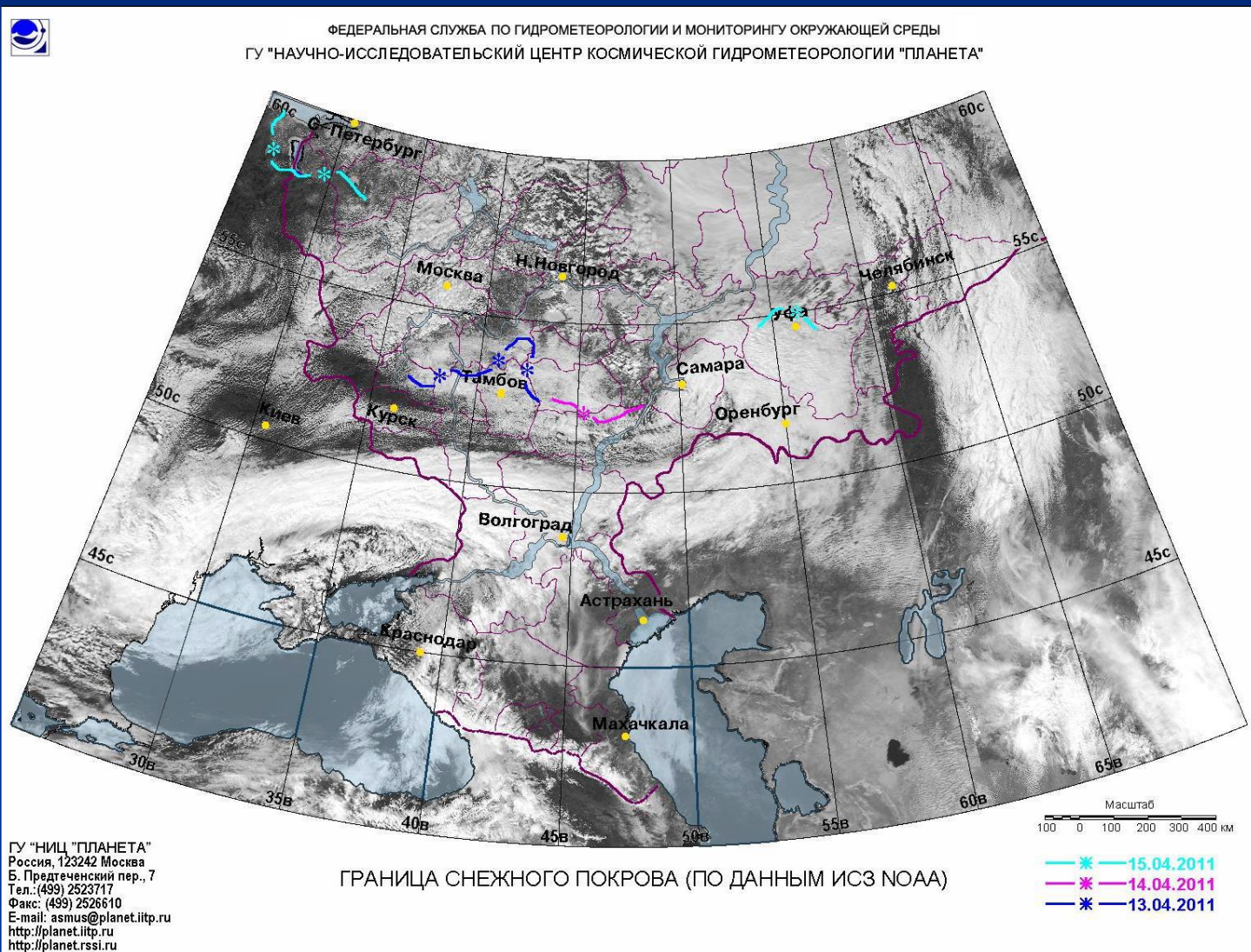
Карты рельефа земной поверхности и дна океанов



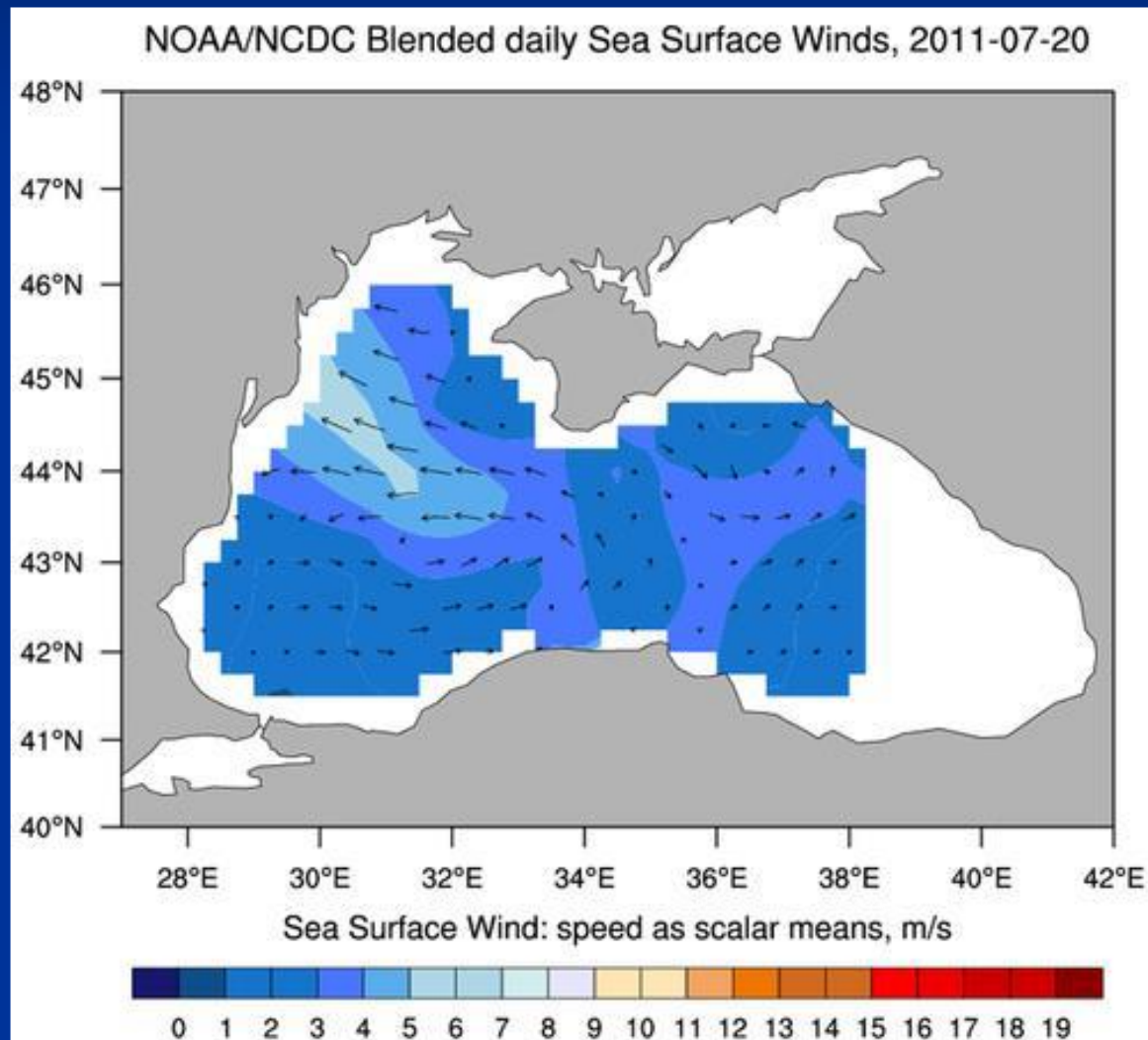
Карты метеорологические и климатические



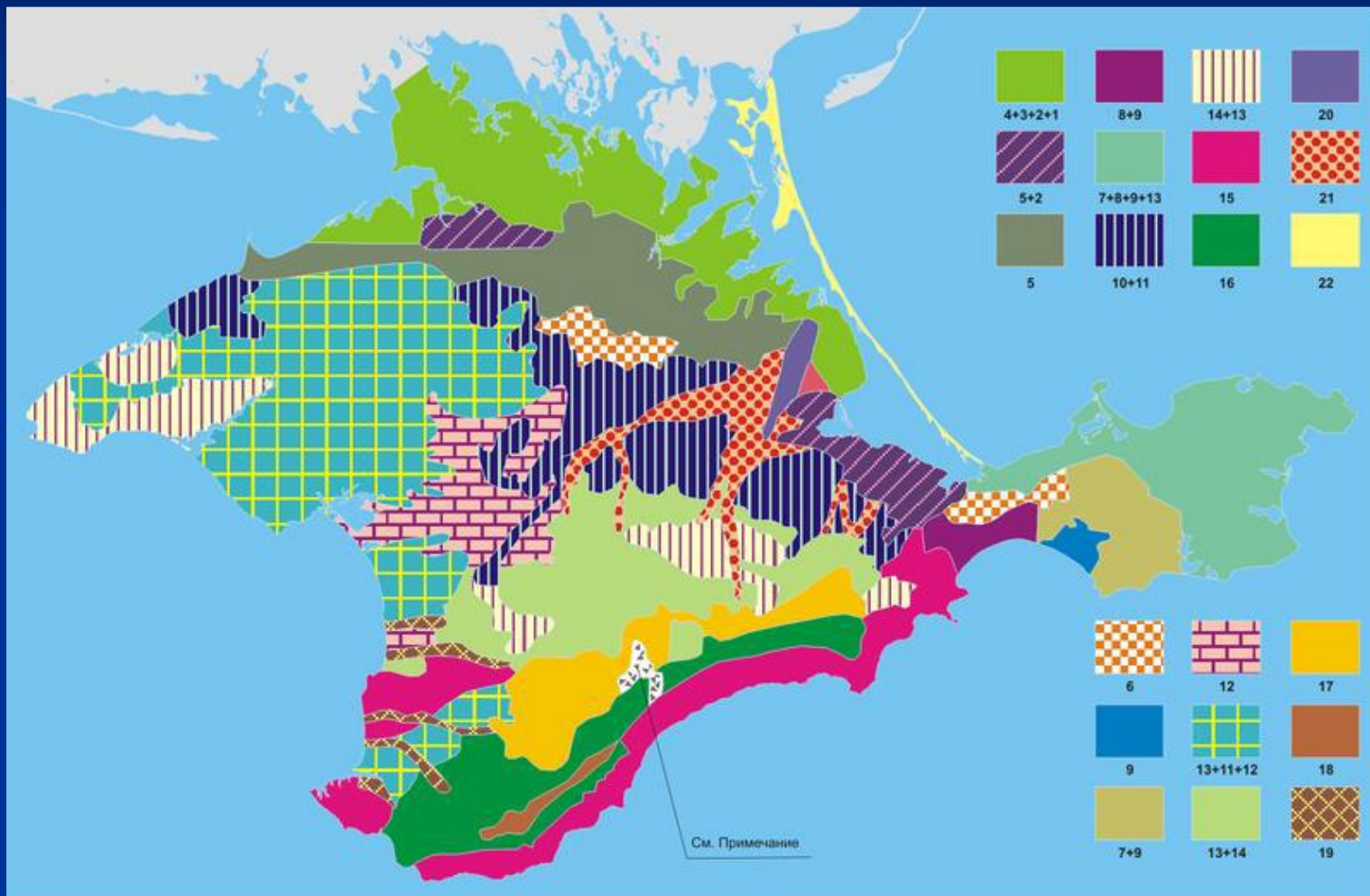
Карты гидрологические (вод суши)



Карты океанологические (вод морей и океанов)



Карты почвенные



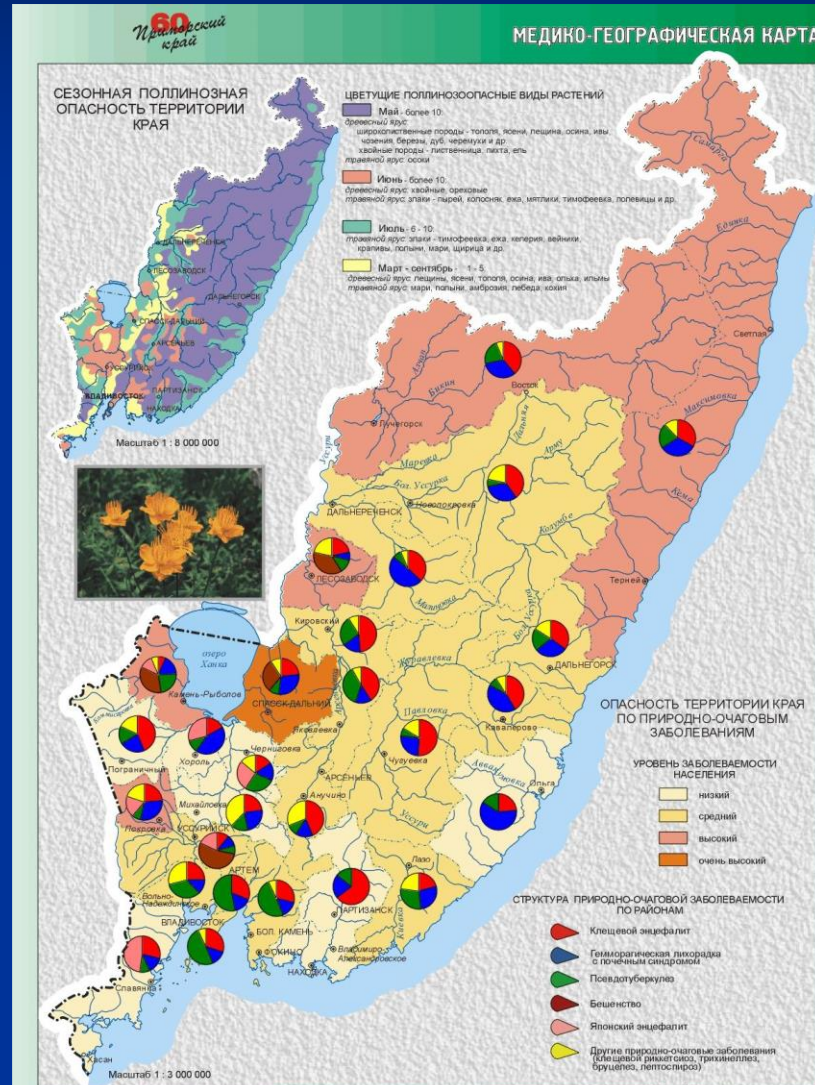
Карты ботанические



Карты зоогеографические



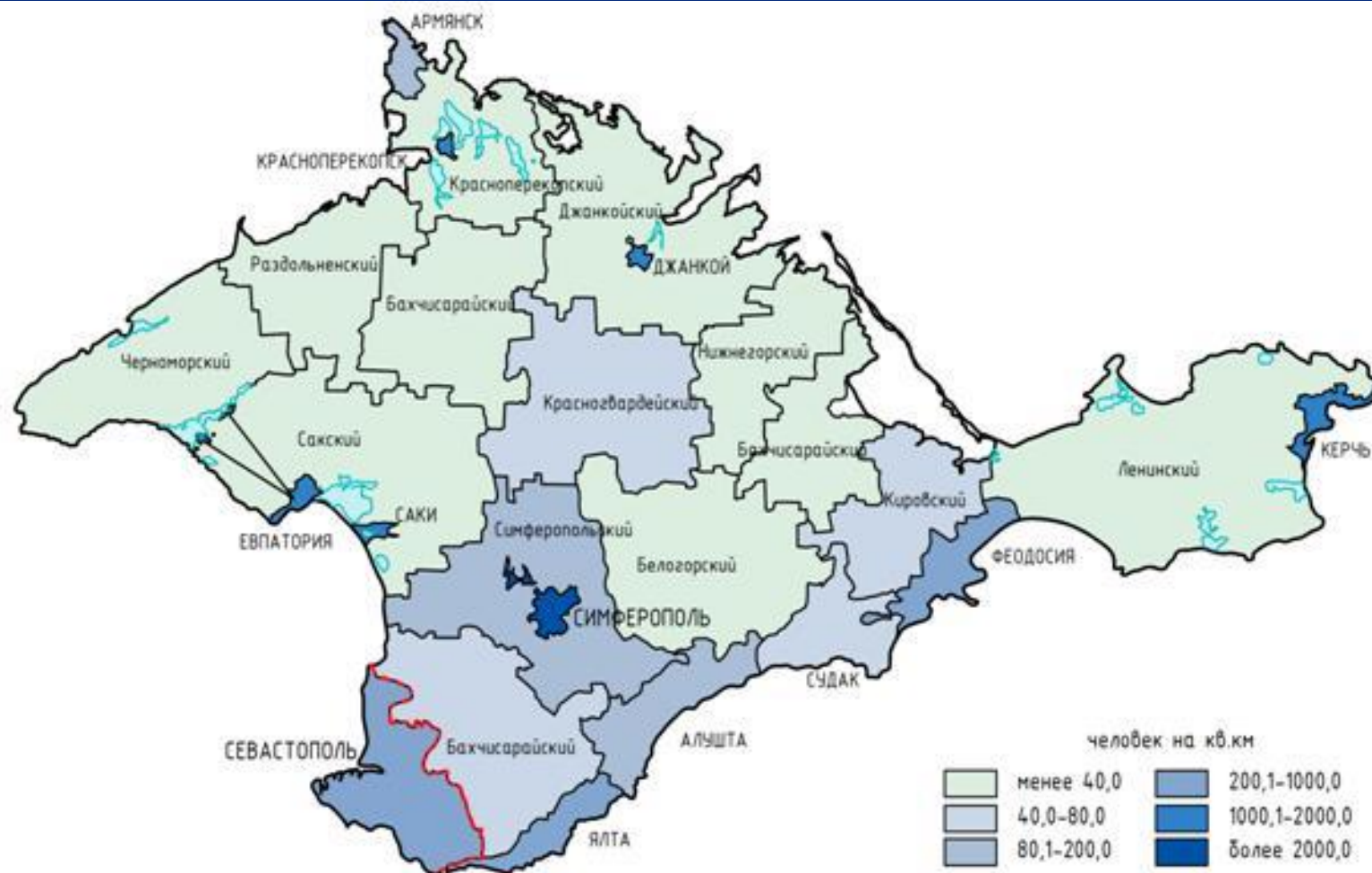
Карты медико-географические



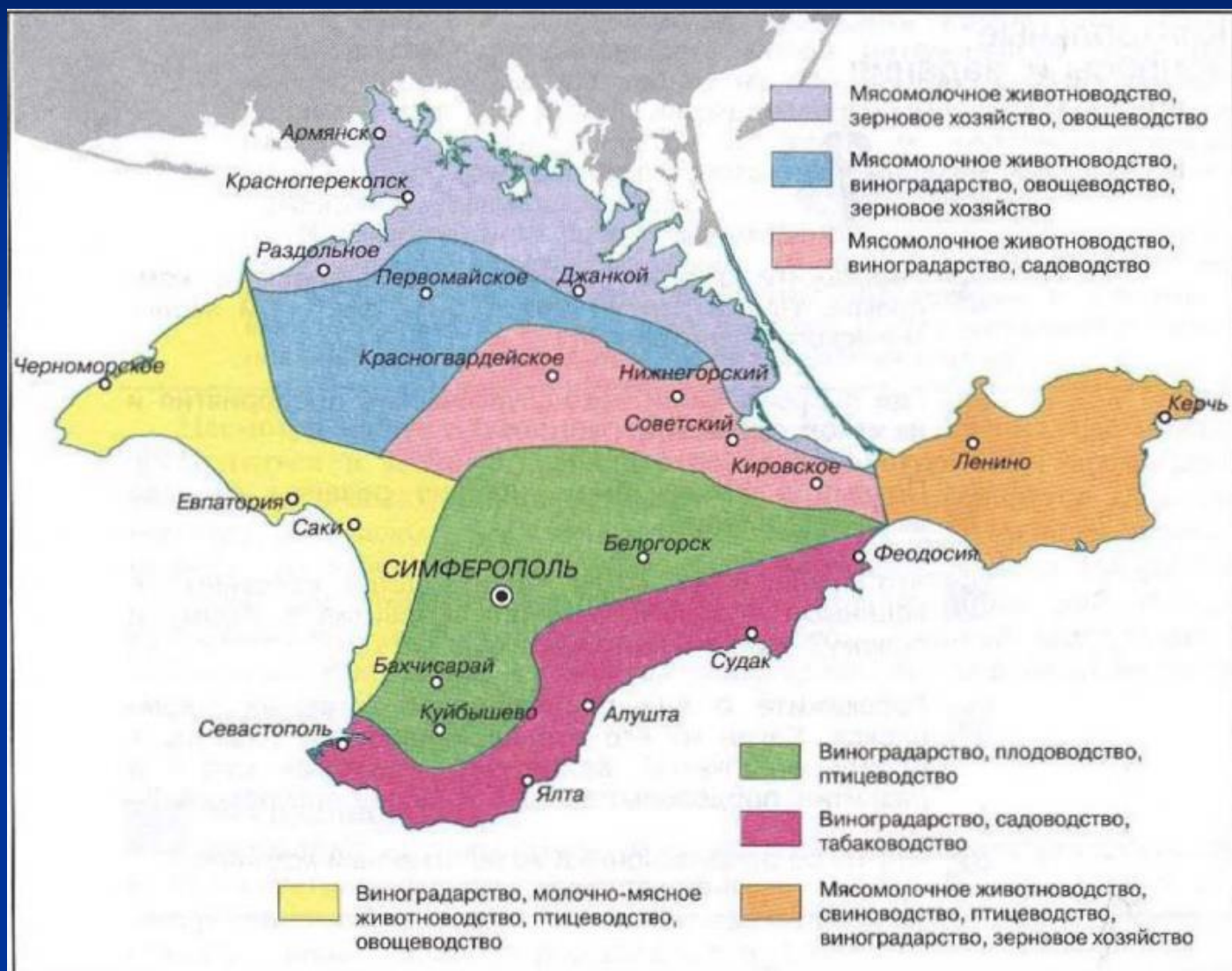
Карты общественных явлений:

- карты населения;
- карты хозяйства;
- карты науки и культуры;
- карты обслуживания населения и здравоохранения;
- карты политические и политико-административные;
- карты исторические.

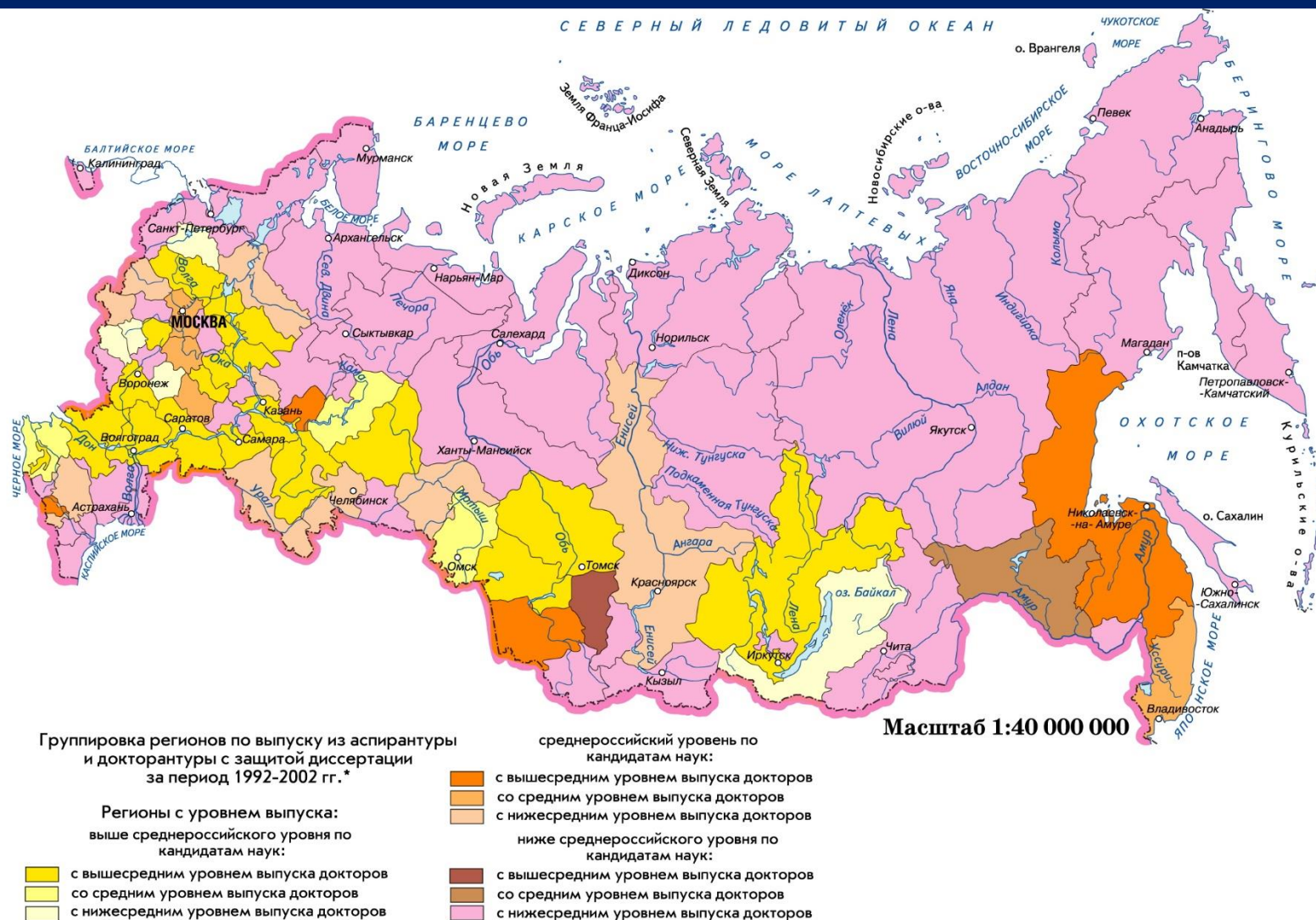
Карты населения



Карты хозяйства



Карты науки и культуры



Карты обслуживания населения и здравоохранения

Доступность и качество медицинской помощи в РФ

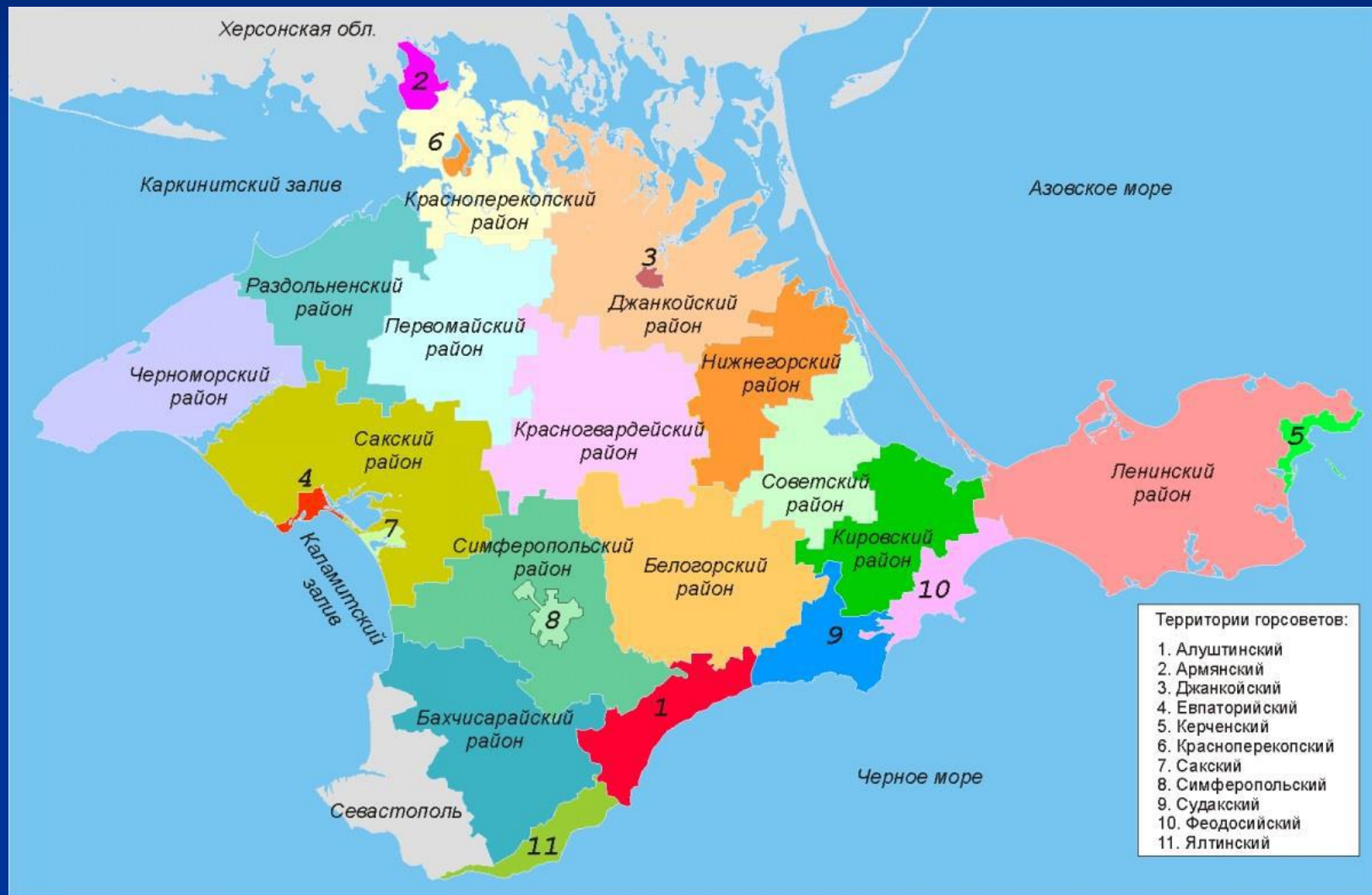
Планируемые показатели на 2013 год

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ



Значения планируемых показателей представлены согласно территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на 2013 г.

Карты политические и политико-административные



Карты исторические

ВОСТОЧНАЯ (КРЫМСКАЯ) ВОЙНА



Специальные карты:

- карты навигационные;
- карты кадастровые;
- карты технические;
- карты проектные.

Задание 1

Задание 1. Сравнить карты с космоснимками (Приложение А). Варианты заданий представлены в таблице А.1 Приложения А.

- Сравнить изображение местности на космоснимках, картах и космокартах (что изображено, каким образом получена и передана информация).
- Найти общее и различное.
- Заполнить табл. 1.
- Сделать выводы.

Вариант	Изображение	Вариант	Изображение
1.	№1, 5, 9	2.	№1, 6, 10
3.	№2, 6, 10	4.	№4, 7, 12
5.	№3, 7, 11	6.	№3, 8, 9
7.	№4, 8, 12	8.	№1, 5, 12
9.	№2, 5, 12	10.	№2, 6, 10
11.	№3, 6, 11	12.	№4, 7, 11
13.	№4, 7, 10	14.	№3, 8, 10
15.	№2, 8, 9	16.	№2, 5, 9
17.	№1, 5, 10	18.	№1, 6, 12
19.	№2, 6, 11	20.	№4, 7, 10
21.	№3, 7, 12	22.	№3, 8, 12
23.	№4, 8, 9	24.	№2, 5, 9
25.	№1, 5, 11	26.	№1, 7, 10

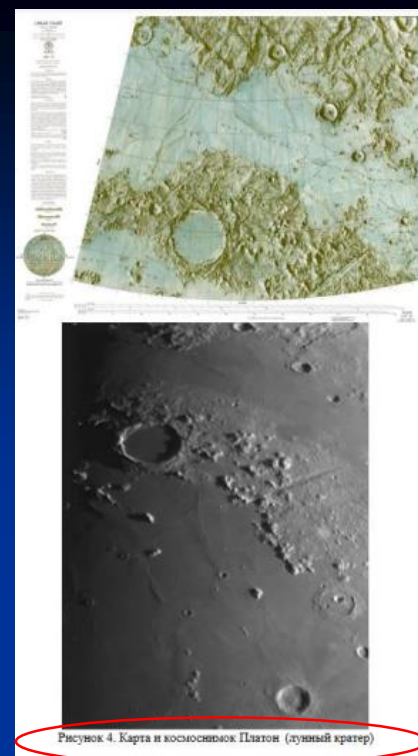
Таблица 1.1

Характеристика карт по пространственному охвату

[illegible]

Задание 1

Пример выполнения



№	Название карты	Тематика	Площадь охвата	Основные объекты	Назначение	Примечание
4	Карта и космоснимок Платон (лунный кратер)	Рельеф лунного кратера	Часть поверхности луны	Кратеры разного размера с неровностями и условными обозначениями, линейной сеткой и единицами измерения.	Изучение рельефа, измерение характеристик (площадь, маршруты)	-

Задание 2

Задание 2.

Ознакомиться с разнообразием карт (общегеографические, тематические, специальные), с картами различной тематики («Природа», «Население», «Промышленность и сельское хозяйство», «Экология», «Рекреация») (файл Задание2.pdf) Провести анализ их содержания.

Указание к выполнению задания

Записать название карты. Указать масштаб. Охарактеризовать особенности тематики карты. Какие природные или социально-экономические объекты изображены на ней? Какие качественные или количественные характеристики объектов или явлений приведены на ней?

Какие условные обозначения и способы картографического изображения использованы? Имеются ли текстовые, табличные данные, дополнительные карты, профили, диаграммы и т.п?

Для решения каких задач можно использовать эту карту? Составить аннотационное описание карт.

В чем преимущество картографического представления материала по сравнению с описательным и табличным? Заполнить таблицу 2.

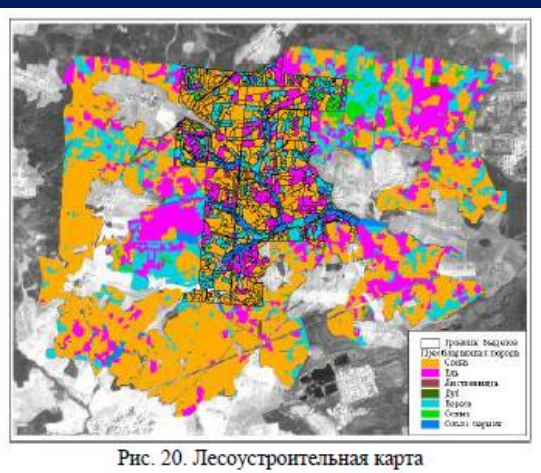
Таблица 2

Содержание карт различной тематики

Группа карт	№ рисунка	Название карты	Объекты	Процессы или явления
Ботанические				
Геологические				
Геоэкологические				
Гидрологические				
Зоогеографические				
Исторические				
Климатические				
Медико-географические				
Метеорологические				
Науки и культуры				
Обслуживания и здравоохранения				
Общие физико-географические				
Политико-административные				
Политические				
Почвенные				
Социальные				
Экологические				

Задание 2

Пример выполнения



Группа карт	№ рисунка	Название карты	Объекты	Процессы или явления
Ботанические	20	Лесоустроительная карта	Рельеф местности с пятнами цвета и таблицей условных обозначений	Породы лесов
	21	Карта растительности России	Растительность	Виды растительности

Задания 3, 4

Задание 3. Дать словесное выражение численным масштабам (таблица 3).

Задание 4. Именованный масштаб заменить численным (таблица 4).

Рекомендации по выполнению задания. Переход от численного масштаба к именованному осуществляется следующим образом. Единица длины на карте соответствует такому же числу единиц на местности, которое равно знаменателю численного масштаба. Например, численный масштаб 1:30 000, следовательно, 1 см на карте соответствует 30 000 см на местности, т.е. 300 м.

И наоборот, для определения численного масштаба следует в словесном выражении масштаба оба именованных числа выразить в одной единице мер и взять их соотношение. Например, словесное выражение масштаба «в 1 см 150 м» означает, что 1 см на карте соответствует 15 000 см на местности. Значит, численный масштаб будет выглядеть как 1: 15 000.

Задание 3

Пример выполнения

Вариант задания	Численные масштабы			
0	1:1 000	1:10	1:500	1:5 000 000

1:1 000 = в 1 см 1 000 см = в 1 см 10 м

1:10 = в 1 см 10 см = в 1 см 0,1 м

1:500 = в 1 см 500 см = в 1 см 5 м

1:5 000 000 = в 1 см 5 000 000 см = в 1 см 50 000 м =
= в 1 см 50 км

Конвертер величин

Мера длины ▾

см ▾

100

= 1

м ▾

Задание 4

Пример выполнения

Вариант задания	Именованные масштабы			
0	в 1 см 10 м	в 1 см 10 см	в 1 см 5 м	в 1 см 50 км

в 1 см 10 м = 1:1 000

в 1 см 10 см = 1:10

в 1 см 5 м = 1:500

в 1 см 50 км = 1:5 000 000

Задание 10

Задание 5. Отложить на поперечном масштабе отрезки заданной длины (таблица 5).
Шаблон поперечного масштаба приложен в файле Задание5.doc.

Рекомендации по выполнению задания. Поперечный масштаб – это графический масштаб в виде номограммы, построение которой основано на пропорциональности отрезков параллельных прямых, пересекающих стороны угла. На нижней горизонтальной линии поперечного масштаба отложены одинаковые деления, называемые основанием масштаба. Из концов оснований на нижней линии восстановлены перпендикуляры. Над нижней линией параллельно ей проведено 10 линий на равных расстояниях друг от друга. Первые слева основания на нижней и верхней линиях разделены на 10 равных частей. Концы малых делений соединены наклонными линиями, называемыми *трансверсалими*

Например, необходимо отложить в масштабе 1:25 000 отрезок, равный 1260 м. Величина основания поперечного масштаба для данного масштаба равна 500 м (в 1 см 250 м, а в 2 см - 500 м). Тогда отрезок, соответствующий 1260 м, будет составлять 2,52 основания. Решение задачи сводится к нахождению на нижней горизонтальной прямой поперечного масштаба двух целых оснований, пяти десятых частей и по наклонной вверх двух сотых частей основания (рисунок 1).

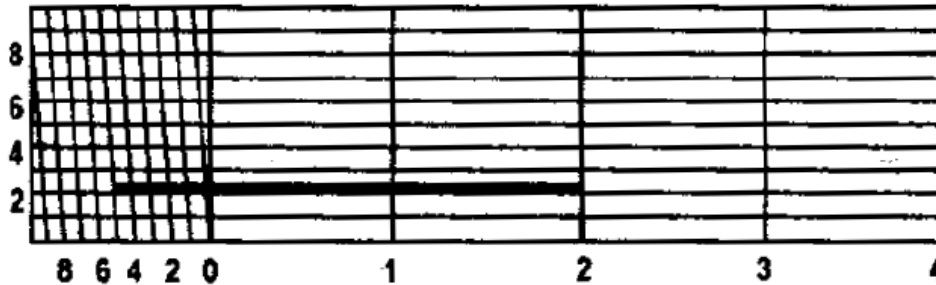


Рисунок 1 - Откладывание отрезка на поперечном масштабе

Задание 10

Пример выполнения

Вариант задания	Масштаб	Отрезок А, м
0	1:25 000	605

[illegible]

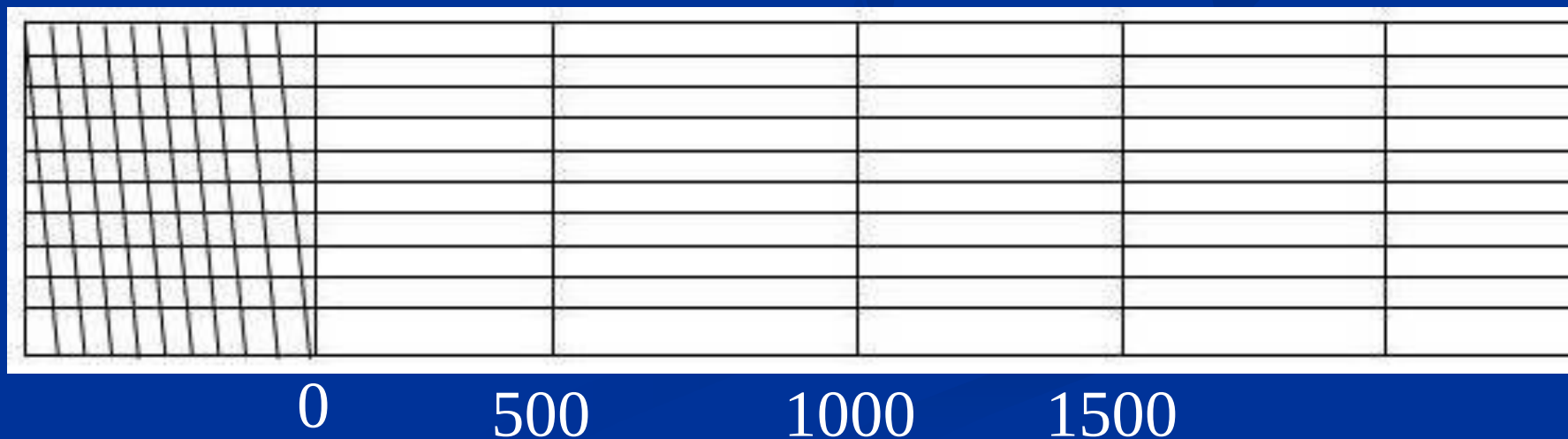
Задание 10

Пример выполнения

Вариант задания	Масштаб	Отрезок А, м
0	1:25 000	605

$1:25\ 000 = \text{в } 1 \text{ см } 250 \text{ м}$

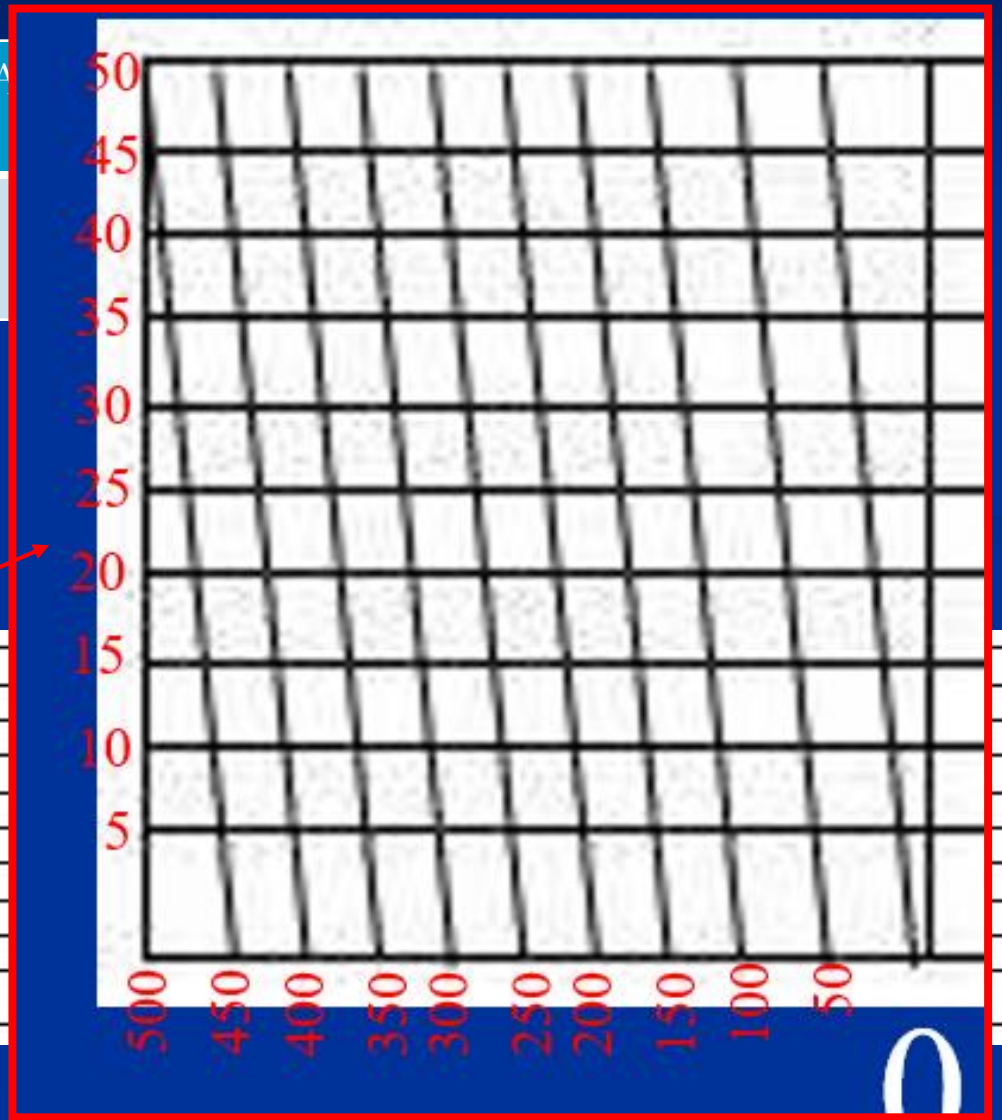
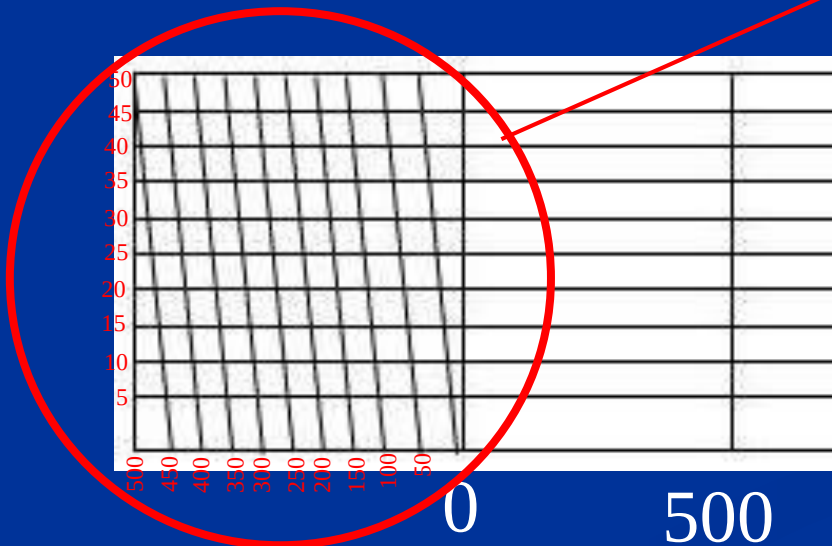
$\Rightarrow$ Величина основания поперечного масштаба = 500м



Задание 10

Пример выполнения

Вариант задания	Масштаб	Отрезок A
0	1:25 000	605



Задание 10

Пример выполнения

Вариант задания	Масштаб	Отрезок А, м
0	1:25 000	605

605 м:

500 м + 100 м + 5 м

